2012 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2012） 求整数 n（$n \geq 0$）阶乘的算法如下，其时间复杂度是_____。

```
int fact (int n){
    if(n<=1) return 1
    return n*fact(n-10)
}
```

A. $O(\log_2 n)$

B. $O(n)$

C. $O(n\log_2 n)$

D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2012） 已知操作符包括 '+'、'-'、'*'、'/'、'(' 和 ')'。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-*-g+$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时为空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是_____。

A. 5

B. 7

C. 8

D. 11

（查看解析）

3. （2012） 若一棵二叉树的前序遍历序列为 a,e,b,d,c，后序遍历序列为 b,c,d,e,a，则根结点的孩子结点_____。

A. 只有 e
B. 有 e、b
C. 有 e、c
D. 无法确定

（查看解析）

---

4. （2012） 若平衡二叉树的高度为 6，且所有非叶结点的平衡因子均为 1，则该平衡二叉树的结点总数为_____。

A. 10
B. 20
C. 32
D. 33

（查看解析）

---

5. （2012） 对有 n 个结点、e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是_____。

A. $O(n)$
B. $O(e)$
C. $O(n+e)$
D. $O(ne)$

（查看解析）

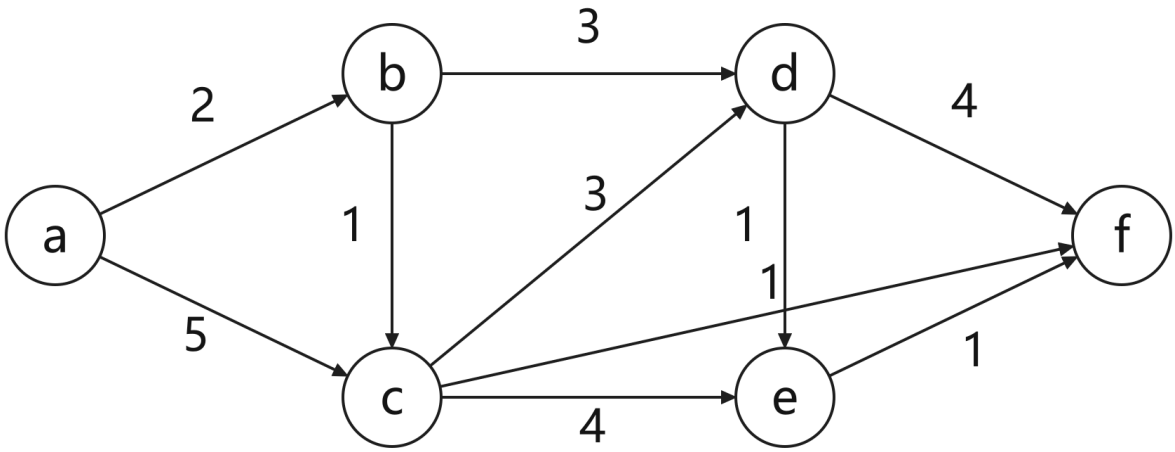
---

6. （2012） 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。

A. 存在，且唯一
B. 存在，且不唯一
C. 存在，可能不唯一
D. 无法确定是否存在

（查看解析）

7.（2012） 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。



A. d, e, f
B. e, d, f
C. f, d, e
D. f, e, d

（查看解析）

8.（2012） 下列关于最小生成树的叙述中，正确的是

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

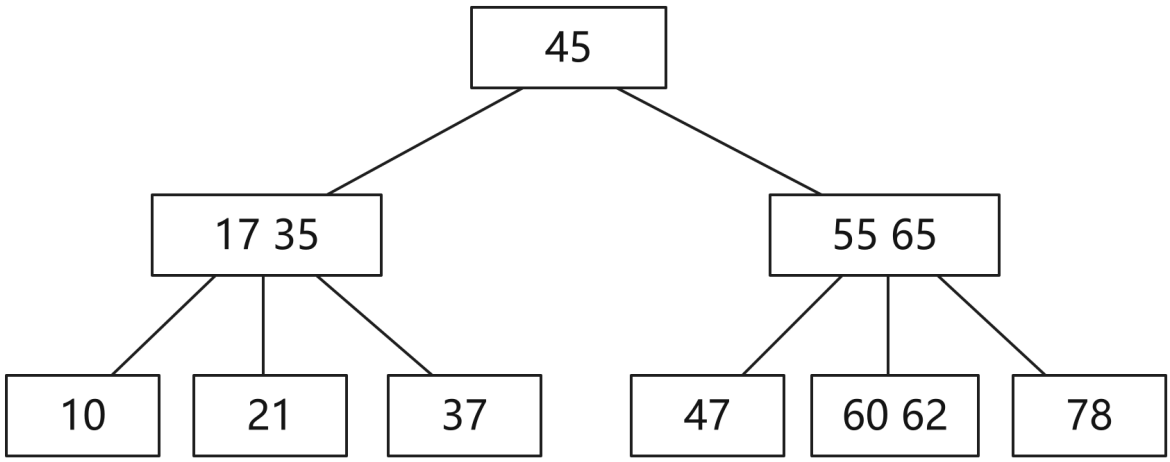
III. 使用普里姆(Prim)算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔(Kruskal)算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I
B. 仅 II
C. 仅 I、III
D. 仅 II、IV

（查看解析）

9.（2012） 已知一棵 3 阶 B-树，如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B-树，其最右叶结点中的关键字是_____。



A. 60
B. 60 62
C. 62,65
D. 65

（查看解析）

10.（2012） 在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是_____。

I. 简单选择排序　　II. 希尔排序　　III. 快速排序

IV. 堆排序　　V. 二路归并排序

A. 仅 I、III、IV
B. 仅 I、III、V
C. 仅 II、III、IV
D. 仅 III、IV、V

（查看解析）

11.（2012） 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是_____。

A. 排序的总趟数
B. 元素的移动次数
C. 使用辅助空间的数量
D. 元素之间的比较次数

（查看解析）

12.（2012） 假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是_____。

A. 55s
B. 60s
C. 65s
D. 70s

（查看解析）

13.（2012） 假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句：

```
unsigned short x=65530;
unsigned int y=x;
```

得到 y 的机器数为_____。

A. 0000 7FFAH
B. 0000 FFFAH
C. FFFF 7FFAH
D. FFFF FFFAH

（查看解析）

---

14. （2012） float 类型（即 IEEE 754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是_____。

A. $2^{126}-2^{103}$　　B. $2^{127}-2^{104}$

C. $2^{121}-2^{103}$　　D. $2^{128}-2^{104}$

（查看解析）

---

15. （2012） 某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下：

```
struct {
    int a;
    char b;
    short c;
} record;
record.a=273;
```

若 record 变量的首地址为 0xC008，则地址 0xC008 中内容及 record.c 的地址分别为_____。

A. 0x00、0xC00D　　B. 0x00、0xC00E

C. 0x11、0xC00D　　D. 0x11、0xC00E

（查看解析）

---

16. （2012） 下列关于闪存（Flash Memory）的叙述中，错误的是。

A. 信息可读可写，并且读、写速度一样快　　B. 存储元由 MOS 管组成，是一种半导体存储器

C. 掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器　　D. 采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器

（查看解析）

17.（2012） 假设某计算机按字编址，Cache 有 4 个行，Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空，采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换策略。访问的主存地址依次为 0, 4, 8, 2, 0, 6, 8, 6, 4, 8 时，命中 Cache 的次数是_____。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

（查看解析）

18.（2012） 某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有 33 个微命令，构成 5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，则操作控制字段至少有_____。

A. 5 位
B. 6 位
C. 15 位
D. 33 位

（查看解析）

19.（2012） 某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是_____。

A. 20ns　　B. 40ns

C. 50ns　　D. 80ns

（查看解析）

20.（2012） 下列关于 USB 总线特性的描述中，错误的是_____。

A. 可实现外设的即插即用和热拔插　　B. 可通过级联方式连接多台外设

C. 是一种通信总线，连接不同外设　　D. 同时可传输 2 位数据，数据传输率高

（查看解析）

21.（2012） 下列选项中，在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括_____。

I. I/O 接口中的命令字　　II. I/O 接口中的状态字　　III. 中断类型号

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 II、III　　D. I、II、III

（查看解析）

22. （2012） 响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括_____。

I. 关中断　　II. 保存通用寄存器的内容　　III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 II、III　　D. I、II、III

（查看解析）

---

23. （2012） 下列选项中，不可能在用户态发生的事件是_____。

A. 系统调用　　B. 外部中断

C. 进程切换　　D. 缺页

（查看解析）

---

24. （2012） 中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是_____。

A. 程序计数器　　B. 程序状态字寄存器

C. 通用数据寄存器　　D. 通用地址寄存器

（查看解析）

---

25. （2012） 下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是_____。

A. 虚拟存储只能基于连续分配技术　　B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术

C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制　　D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

（查看解析）

26.（2012） 操作系统的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。其合理的层次组织排列顺序是

A. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序

B. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序

C. 用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序

D. 用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

（查看解析）

27.（2012） 假设 5 个进程 P0、P1、P2、P3、P4 共享三类资源 R1、R2、R3，这些资源总数分别为 18、6、22。T0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是_____。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R1	**R2**	**R3**	**R1**	**R2**	**R3**
P0	3	2	3	5	5	10
P1	4	0	3	5	3	6
P2	4	0	5	4	0	11
P3	2	0	4	4	2	5
P4	3	1	4	4	2	4

A. P0, P2, P4, P1, P3

B. P1, P0, P3, P4, P2

C. P2, P1, P0, P3, P4

D. P3, P4, P2, P1, P0

（查看解析）

28.（2012） 若一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是_____。

I. 若该文件的数据不在内存中，则该进程进入睡眠等待状态。

II. 请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态

III. read 系统调用的参数应包含文件的名称

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

（查看解析）

29.（2012） 一个多道批处理系统中仅有 P1 和 P2 两个作业，P2 比 P1 晚 5ms 到达，它们的计算和 I/O 操作顺序如下：

P1：计算 60ms，I/O 80ms，计算 20ms　　P2：计算 120ms，I/O 40ms，计算 40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是_____。

A. 240ms

B. 260ms

C. 340ms

D. 360ms

（查看解析）

30.（2012） 若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错误的是_____。

A. 在进程结束时能进行处理机调度

B. 创建新进程后能进行处理机调度

C. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度

D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

（查看解析）

31.（2012） 下列关于进程和线程的叙述中，正确的是_____。

A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位

B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位

C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持

D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

（查看解析）

32.（2012） 下列选项中，不能改善磁盘设备 I/O 性能的是

A. 重排 I/O 请求次序

B. 在一个磁盘上设置多个分区

C. 预读和滞后写

D. 优化文件物理块的分布

（查看解析）

33.（2012） 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是_____。

A. PPP

B. IP

C. UDP

D. TCP

（查看解析）

34.（2012） 在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是。

A. 机械特性

B. 功能特性

C. 过程特性

D. 电气特性

（查看解析）

35.（2012） 以太网的 MAC 协议提供的是_____。

A. 无连接不可靠服务

B. 无连接可靠服务

C. 有连接不可靠服务

D. 有连接可靠服务

（查看解析）

36. （2012） 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议(GBN)传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128～512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

（查看解析）

37. （2012） 下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是_____。

I. 运行路由协议，设置路由表

II. 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组

III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失

IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上

A. 仅 III、IV
B. 仅 I、II、III
C. 仅 I、II、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

38. （2012） ARP 协议的功能是_____。

A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址
B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
C. 根据域名查询 IP 地址
D. 根据 IP 地址查询域名

（查看解析）

39. （2012） 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是

A. 180.80.76.0

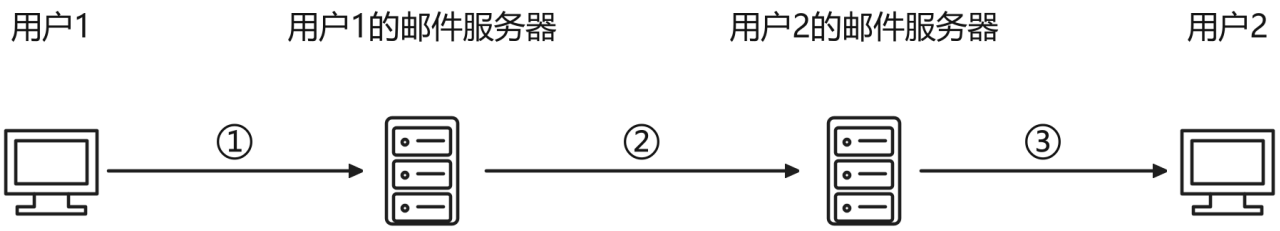
B. 180.80.76.255

C. 180.80.77.255

D. 180.80.79.255

（查看解析）

40. （2012） 若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是_____。



A. SMTP、SMTP、SMTP

B. POP3、SMTP、POP3

C. POP3、SMTP、SMTP

D. SMTP、SMTP、POP3

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2012）（10 分）设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

（1）给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

（2）根据你的合并过程，描述 N（$N \geq 2$）个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

（查看解析）

（续）

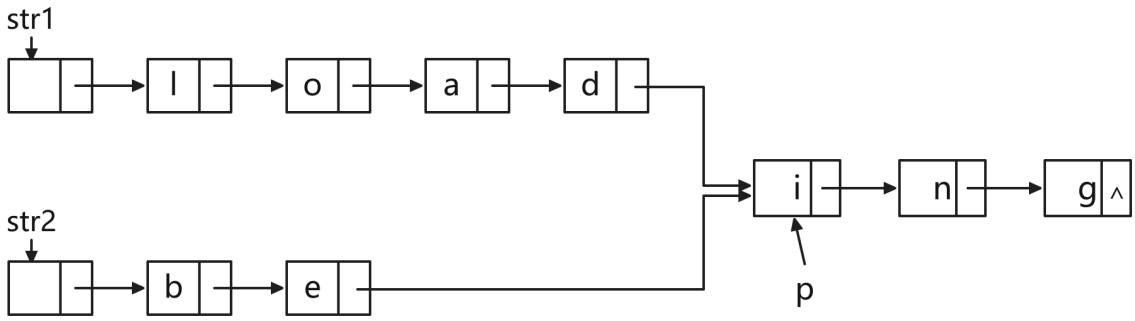
42.（2012）（13 分）假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。

设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为 | data | next |，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。



（查看解析）

（续）

43.（2012）（11 分）假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz，CPI 为 4，平均每条指令访存 1.5 次，主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B，Cache 的命中率为 99%，存储器总线宽度为 32 位。请回答下列问题。

（1）该计算机的 MIPS 数是多少？平均每秒 Cache 缺失的次数是多少？在不考虑 DMA 传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求？

（2）假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时，存在 0.0005% 的缺页率，则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为 4KB，每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式，磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位，则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少？

（3）CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？

（4）为了提高性能，主存采用四体低位交叉存储模式，工作时每 1/4 个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns，则该主存能提供的最大带宽是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2012）（12 分）某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x) 表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

指令系统中部分指令格式

名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	Add Rs, Rd	(Rs)+(Rd)→Rd
算术/逻辑左移	SHL Rd	2*(Rd)→Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd)/2→Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem)→Rd
存数指令	STORE Rs, mem	(Rs)→mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指（IF）、译码/读寄存器（ID）、执行/计算有效地址（EX）、访问存储器（M）和结果写回寄存器（WB），流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

（1）若 int 型变量 x 的值为 -513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHR R1”后，R1 的内容是多少？（用十六进制表示）

（2）若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？

（3）若高级语言程序中某赋值语句为 x=a+b，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。

```
I1  LOAD    R1, [a]
I2  LOAD    R2, [b]
I3  ADD     R1, R2
I4  STORE   R2, [x]
```

	时间单元													
指令	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
I1	IF	ID	EX	M	WB									
I2		IF	ID	EX	M	WB								
I3			IF			ID	EX	M	WB					
I4							IF				ID	EX	M	WB

则这 4 条指令执行过程中，I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？

（4）若高级语言程序中某赋值语句为 x = x*2 + a，x 和 a 均为 unsigned int 类型变量，它们的存

储单元地址分别表示为 [x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

（查看解析）

（续）

45.（2012）（7 分）某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，那么重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。假设不考虑其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的＜虚拟页号，访问时刻＞是 <1, 1>, <3, 2>, <0, 4>, <0, 6>, <1, 11>, <0, 13>, <2, 14>。请回答下列问题。

（1）访问 <0, 4> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（2）访问 <1, 11> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（3）访问 <2, 14> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（4）该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

（查看解析）

（续）

46.（2012）（8 分）某文件系统空间的最大容量为 4TB（1TB = 2^{40}B），以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块(FCB)包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

（1）假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

（2）假设索引表区采用如下结构：第 0～7 字节采用＜起始块号，块数＞格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占 6B，块数占 2B；剩余 504 字节采用直接索引结构，一个索引项占 6B，那么可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

（查看解析）

（续）

47.（2012）（9 分）主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

题 47-a 表

编号	**IP** 分组的前 **40** 字节内容（十六进制）
1	45 00 00 30　01 9b 40 00　80 06 1d e8　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c5　00 00 00 00　70 02 43 80　5d b0 00 00
2	43 00 00 30　00 00 40 00　31 06 6e 83　d3 44 47 50　c0 a8 00 08 13 88 0b d9　e0 59 9f ef　84 6b 41 c6　70 12 16 d0　37 e1 00 00
3	45 00 00 28　01 9c 40 00　80 06 1d ef　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c6　e0 59 9f f0　50 f0 43 80　2b 32 00 00
4	45 00 00 38　01 9d 40 00　80 06 1d de　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c6　e0 59 9f f0　50 18 43 80　e6 55 00 00
5	45 00 00 28　68 11 40 00　31 06 06 7a　d3 44 47 50　c0 a8 00 08 13 88 0b d9　e0 59 9f f0　84 6b 41 d6　50 10 16 d0　57 d2 00 00

回答下列问题。

（1）题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

（2）根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

（3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

题 47-b 表

来自 **S** 的分组	**45 00 00 28　68 11 40 00　40 06 ec ad　d3 44 47 50　ca 76 01 06** **13 88 a1 08　e0 59 9f f0　84 6b 41 d6　50 10 16 d0　b7 d6 00 00**

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。

（查看解析）

2012 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2012）求整数 n（$n \geq 0$）阶乘的算法如下，其时间复杂度是_____。

```
int fact (int n){
    if(n<=1) return 1
    return n*fact(n-10)
}
```

A．$O(\log_2 n)$　　B．$O(n)$

C．$O(n\log_2 n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】B

【解析】设该程序段的执行时间为 $T(n)$。每次递归只做一次比较、一次乘法和一次函数调用，工作量是常数，而递归深度由 n 决定，直到 $n \leq 1$ 才返回。

递归调用链为 $n \to n-1 \to n-2 \to \cdots \to 1$，共 n 层，每层常数时间，故 $T(n) = O(n)$，与 n 成正比。

选 B。若程序段中有两次递归调用（如 return n*fact(n-1)*fact(n-1)），调用次数才是指数级，时间将为 $O(2^n)$，但那不是本题程序段。

（返回题目）

2． （2012）已知操作符包括 '+'、'-'、'*'、'/'、'(' 和 ')'。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-*-g+$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时为空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是_____。

A．5　　B．7

C．8　　D．11

【答案】A

【解析】从左到右扫描中缀表达式，遇到操作数直接输出；遇到操作符，先弹出栈中优先级不低于它的操作符，再把它压栈；遇到 (直接压栈，遇到) 则连续弹出直到 (为止。

栈内操作符个数的变化（只列压栈、弹栈）：

读 + ：[+]　　深度 1

读 − ：弹出 +，[−]　　深度 1

读 * ：[−, *]　　深度 2

读 (：[−, *, ( ]　　深度 3

读 (：[−, *, (, ( ]　　深度 4

读 + ：[−, *, (, (, +]　　深度 5

读) ：弹出 +，[−, *, (, ( ]　　深度 4

读 / ：[−, *, (, (, /]　　深度 5

读 − ：弹出 /，遇 (停止，[−, *, (, (, −]　深度 5

读) ：弹出 − 和 (，[−, *]　　深度 2

读 + ：弹出 * 和 −，[+]　　深度 1

所得后缀表达式为 ab+acd+e/f-*-g+，与题给一致。栈中同时保存的操作符最多为 5 个，选 A。

（返回题目）

3. （2012）若一棵二叉树的前序遍历序列为 a,e,b,d,c，后序遍历序列为 b,c,d,e,a，则根结点的孩子结点_____。

A．只有 e　　B．有 e、b

C．有 e、c　　D．无法确定

【答案】A

【解析】由前序和后序序列的性质：若根有两个孩子，则前序中根之后的第一个元素是左子树的根，而后序中根之前的最后一个元素是右子树的根，二者一般不同。

本题前序为 a,e,b,d,c，根为 a，其后第一个元素是 e；后序为 b,c,d,e,a，根 a 之前最后一个元素也是 e。二者是同一个结点，说明 a 只有一个孩子 e。

进一步看：后序中 a 之前只有 b,c,d,e 四个结点，全在 e 的子树里（e 有两个孩子 b 和 d，d 有左孩子 c）。故根结点的孩子只有 e。

选 A。

（返回题目）

4. （2012）若平衡二叉树的高度为 6，且所有非叶结点的平衡因子均为 1，则该平衡二叉树的结点总数为_____。

A．10　　B．20

C．32　　D．33

【答案】B

【解析】设 $n(h)$ 为高度为 h、所有非叶结点平衡因子均为 1 的平衡二叉树的最少结点数。

高度为 h 时，根结点的平衡因子为 1，说明左子树高 h−1、右子树高 h−2，故

$$n(h) = n(h-1) + n(h-2) + 1$$

初值：$n(1) = 1$、$n(2) = 2$。递推得

$$n(3) = 2 + 1 + 1 = 4$$

$$n(4) = 4 + 2 + 1 = 7$$

$$n(5) = 7 + 4 + 1 = 12$$

$$n(6) = 12 + 7 + 1 = 20$$

该形状的结点数最少（也正是"平衡因子全为 1"时的唯一最少形态），故结点总数为 20，选 B。

（返回题目）

5. （2012）对有 n 个结点、e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是_____。

A．$O(n)$　　B．$O(e)$
C．$O(n+e)$　　D．$O(ne)$

【答案】C

【解析】用邻接表存储图时，广度优先搜索借助队列进行：每个顶点最多入队、出队一次，出队时要遍历该顶点的整个邻接链表。

因此全部顶点的邻接表总共被扫描一遍，扫描的边数为 e；此外还要对 n 个顶点做访问标记和入队判断。总时间为 $O(n+e)$。

选 C。

（返回题目）

6. （2012）若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。

A．存在，且唯一　　B．存在，且不唯一
C．存在，可能不唯一　　D．无法确定是否存在

【答案】C

【解析】邻接矩阵主对角线以下的元素全为零，加上对角线元素也为零，说明若 $A[i][j] \neq 0$ 则必有 $i < j$，即每条弧都从编号小的顶点指向编号大的顶点。

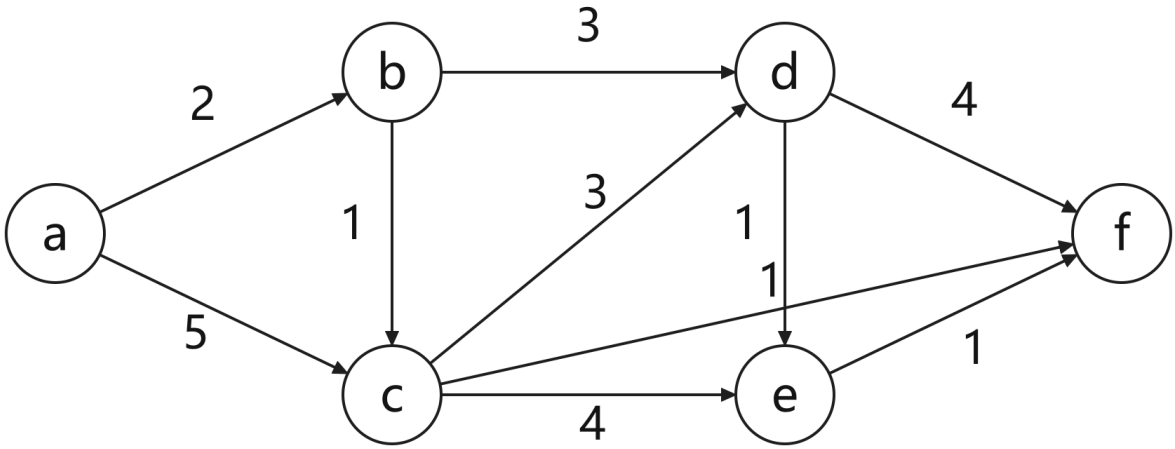
这样图中不可能存在回路（沿弧走编号严格增大，无法回到起点），因此拓扑序列一定存在。

但下三角为零只是排除了反向弧，上三角并不一定都是非零，顶点之间不一定都有弧，拓扑序列并不唯一（例如没有弧相连的两个顶点交换次序仍合法）。

故结论是"存在，可能不唯一"，选 C。

（返回题目）

7. （2012）如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。



A．d, e, f　　B．e, d, f

C．f, d, e　　D．f, e, d

【答案】C

【解析】Dijkstra 算法每趟从未确定的顶点中选出当前距离最小的顶点，并据此松弛其余顶点。题目已给出第一条到 b、第二条到 c，此后继续：

由 b、c 出发松弛：c 可到 d、e、f 等，d 的距离若经 c 更短则更新；

下一趟选出距离最小的顶点为 f（经 c 直接到达且路径最短）；

再下一趟选出 d；

最后剩下 e。

故后续最短路径的目标顶点依次是 f、d、e，选 C。具体数值由图中各边权值决定，但相对次序只取决于每趟的最小距离。

（返回题目）

8. （2012）下列关于最小生成树的叙述中，正确的是

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆(Prim)算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔(Kruskal)算法得到的最小生成树总不相同

A．仅 I　　B．仅 II

C．仅 I、III　　D．仅 II、IV

【答案】A

【解析】I 对：同一张图的所有最小生成树的权值之和相同（都等于最小代价），这是 MST 的基本性质，虽然树形可能不同。

II 错：权值最小的边不一定出现在所有最小生成树中。例如三角形三条边权为 1、1、2，两条权为 1 的边中任取一条都能构成 MST。

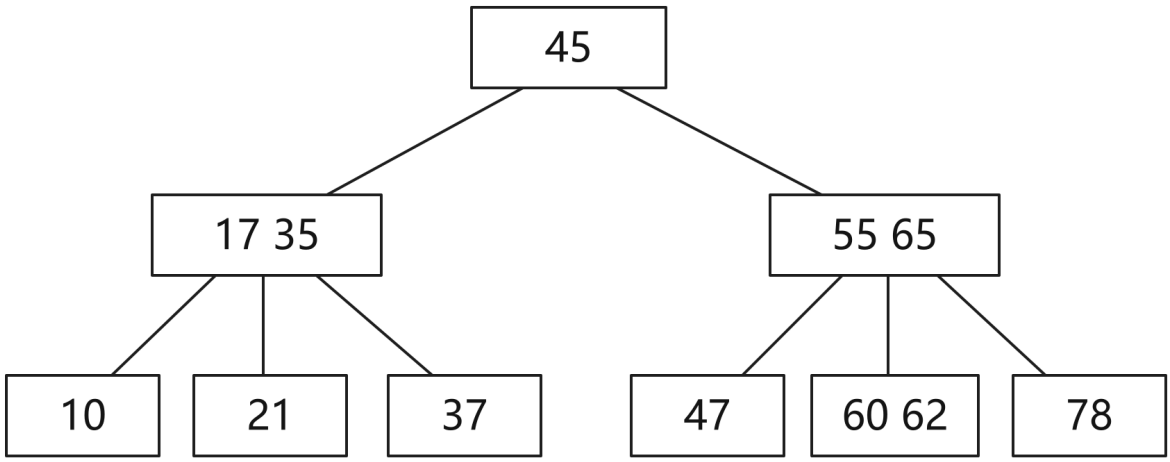
III 错：Prim 算法从不同顶点开始，得到的 MST 形态可能不同（权值和相同）。

IV 错：Prim 与 Kruskal 得到的最小生成树完全可能相同（如所有边权互不相同时，MST 唯一）。

故仅 I 正确，选 A。

（返回题目）

9. （2012）已知一棵 3 阶 B-树，如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B-树，其最右叶结点中的关键字是_____。



A．60　　B．60 62

C．62,65　　D．65

【答案】D

【解析】3 阶 B-树中每个结点最多 2 个关键字、3 个孩子，非根结点至少 1 个关键字。

原树右子树（关键字 55、65）的三个孩子分别是以 47、[60,62]、[78] 为关键字的叶子。删除 78 后该叶为空，需要向兄弟借关键字：其左兄弟 [60,62] 有 2 个关键字，$\geq [3/2] = 2$，属于"兄弟够借"。

做法：把左兄弟中最大的关键字 62 上移到双亲结点，同时把双亲中大于 62 的关键字 65 下移到被删关键字所在的结点。

结果：双亲变为 [55,62]，原来的空叶变为 [65]，最右叶结点中的关键字是 65，选 D。

（返回题目）

10. （2012）在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是_____。

I. 简单选择排序　　II. 希尔排序　　III. 快速排序

IV. 堆排序　　V. 二路归并排序

A．仅 I、III、IV　　B．仅 I、III、V

C．仅 II、III、IV　　D．仅 III、IV、V

【答案】A

【解析】每一趟结束都能确定至少一个元素最终位置的方法：

I 简单选择排序：每趟选出未排序部分的最小元素，放到该趟的最终位置上，对。

II 希尔排序：按增量分组做插入排序，每趟只使序列"局部有序"，不能确定任何元素的最终位置，错。

III 快速排序：每趟把枢轴放到最终位置，对。

IV 堆排序：每趟把堆顶（最大元素）与末尾交换，该元素即到最终位置，对。

V 二路归并排序：每趟只是把若干长度为 L 的有序段合并为长度 2L 的有序段，元素位置仍可能变化，错。

故仅 I、III、IV 正确，选 A。

（返回题目）

11. （2012）对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是_____。

A．排序的总趟数　　B．元素的移动次数

C．使用辅助空间的数量　　D．元素之间的比较次数

【答案】D

【解析】折半插入排序与直接插入排序都是在有序子表中插入当前元素，插入的总趟数都是 n−1 趟，元素移动次数都取决于初始序列（逆序时最多），辅助空间都是 $O(1)$。

区别在于确定插入位置的方法：直接插入排序从后往前顺序比较，比较次数与初始序列有关，最少 n−1 次、最多 $O(n^2)$ 次；折半插入排序用折半查找定位，比较次数只与元素个数有关，约为 $O(n\log_2 n)$ 次，与初始序列无关。

故两者可能的不同之处是元素之间的比较次数，选 D。

（返回题目）

12. （2012）假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是_____。

A．55s　　B．60s

C．65s　　D．70s

【答案】D

【解析】基准程序总时间 100s，其中 CPU 时间 90s、I/O 时间 10s。

CPU 速度提高 50%，即 CPU 时间缩短为原来的 $1 / 1.5$：

$$90 / 1.5 = 60\text{s}$$

I/O 速度不变，仍为 10s，故总时间 $60 + 10 = 70\text{s}$。

选 D。注意"提高 50%"不等于"时间减少一半"，若误认为 90s 变 45s 会得到 55s（选项 A），是典型陷阱。

（返回题目）

13. （2012）假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句：

```
unsigned short x=65530;
unsigned int y=x;
```

得到 y 的机器数为_____。

A．0000 7FFAH　　B．0000 FFFAH
C．FFFF 7FFAH　　D．FFFF FFFAH

【答案】B

【解析】unsigned short 是 16 位无符号数，$x = 65530 = 65535 - 5 = \text{FFFFH} - 5 = \text{FFFAH}$。

转换为 32 位 unsigned int 时只是在高位补 0（符号扩展对无符号数是零扩展），故结果为 0000 FFFAH。

选 B。

（返回题目）

14. （2012）float 类型（即 IEEE 754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是_____。

A．$2^{126} - 2^{103}$　　B．$2^{127} - 2^{104}$
C．$2^{121} - 2^{103}$　　D．$2^{128} - 2^{104}$

【答案】D

【解析】IEEE 754 单精度格式中，阶码 8 位、尾数 23 位，规格化数的真值为 $(-1)^S \times 1.m \times 2^{E-127}$。

要表示最大正整数：符号位 S=0，阶码取最大规格化值 254，即 $E - 127 = 127$；尾数 23 位全取 1，值为 $1.11\cdots1B$。

$$(2 - 2^{-23}) \times 2^{127} = 2^{128} - 2^{104}$$

选 D。

（返回题目）

15. （2012）某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下：

```
struct {
    int a;
    char b;
    short c;
} record;
record.a=273;
```

若 record 变量的首地址为 0xC008，则地址 0xC008 中内容及 record.c 的地址分别为_____。

A．0x00、0xC00D　　B．0x00、0xC00E

C．0x11、0xC00D　　D．0x11、0xC00E

【答案】D

【解析】按边界对齐分配：int a 占 0xC008～0xC00B（4 字节），char b 占 0xC00C，为使 short c 从偶地址开始，需在 0xC00D 处填充 1 字节，c 占 0xC00E～0xC00F。

故 record.c 的地址为 0xC00E。

a=273=0x00000111，小端方式下最低有效字节存放在最低地址：0xC008 存 0x11，0xC009 存 0x01，0xC00A、0xC00B 存 0x00。

故地址 0xC008 的内容为 0x11，选 D。

（返回题目）

16. （2012）下列关于闪存（Flash Memory）的叙述中，错误的是。

A．信息可读可写，并且读、写速度一样快　　B．存储元由 MOS 管组成，是一种半导体存储器

C．掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器　　D．采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器

【答案】A

【解析】闪存是半导体存储器（存储元由 MOS 管构成），掉电后信息不丢失，是非易失性存储器；可按地址随机访问，速度快，常用作 U 盘、固态硬盘等外存。故 B、C、D 都正确。

闪存的读、写速度并不一样快：读操作可以按字节进行、速度较快，写操作前必须先擦除（以块为单位），擦除与写入都慢得多。故 A 错误，选 A。

（返回题目）

17. （2012）假设某计算机按字编址，Cache 有 4 个行，Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空，采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换策略。访问的主存地址依次为 0, 4, 8, 2, 0, 6, 8, 6, 4, 8 时，命中 Cache 的次数是_____。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】C

【解析】Cache 共 4 行，2 路组相联，故分为 2 组、每组 2 行，块大小为 1 个字。

本题采用按地址的次低位（从 0 计数的第 1 位）确定组号的映射方式：地址 0、4、8 映射到第 0 组，地址 2、6 映射到第 1 组。

逐次访问（每组容量 2 块，LRU 替换）：

访问 0：第 0 组空，装入，未命中

访问 4：第 0 组还有空行，装入，未命中

访问 8：第 0 组已满，淘汰最久未用的 0，装入 8，未命中

访问 2：第 1 组空，装入，未命中

访问 0：第 0 组满，淘汰最久未用的 4，装入 0，未命中

访问 6：第 1 组满，淘汰 2，装入 6，未命中

访问 8：第 0 组中已有 8，命中（第 1 次）

访问 6：第 1 组中已有 6，命中（第 2 次）

访问 4：第 0 组满，淘汰 0，装入 4，未命中

访问 8：第 0 组中已有 8，命中（第 3 次）

共命中 3 次，选 C。

（返回题目）

18. （2012）某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有 33 个微命令，构成 5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，则操作控制字段至少有_____。

A．5 位　　B．6 位

C．15 位　　D．33 位

【答案】C

【解析】字段直接编码法把互斥的微命令放在同一字段中，各字段还要留出一个状态表示"本字段不发任何微命令"。

5 个互斥类分别含 7、3、12、5、6 个微命令，各字段所需位数为 $\lceil \log_2(k+1) \rceil$：

7 个：$\lceil \log_2 8 \rceil = 3$ 位

3 个：$\lceil \log_2 4 \rceil = 2$ 位

12 个：$\lceil \log_2 13 \rceil = 4$ 位

5 个：$\lceil \log_2 6 \rceil = 3$ 位

6 个：$\lceil \log_2 7 \rceil = 3$ 位

操作控制字段至少 $3+2+4+3+3=15$ 位，选 C。

（返回题目）

19. （2012）某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是_____。

A．20ns　　B．40ns
C．50ns　　D．80ns

【答案】C

【解析】时钟频率 100MHz，故时钟周期为 10ns；总线宽度 32 位，每个时钟周期传送一个 32 位字。

突发传输只需给出一次首地址，随后连续传送数据。主存写 128 位 = 4 个 32 位字：

传送地址：1 个时钟周期（10ns）
传送数据：4 个时钟周期（40ns）

共需 5 个时钟周期，即 50ns，选 C。

（返回题目）

20. （2012）下列关于 USB 总线特性的描述中，错误的是_____。

A．可实现外设的即插即用和热拔插　　B．可通过级联方式连接多台外设
C．是一种通信总线，连接不同外设　　D．同时可传输 2 位数据，数据传输率高

【答案】D

【解析】USB 是通用串行总线：支持即插即用与热插拔，采用菊花链（级联）方式可连接多台外设，用于连接不同外设，属于通信总线。故 A、B、C 都正确。

USB 是串行总线，一位一位地传输数据，"同时传输 2 位数据"描述的是并行传输，与 USB 串行特性矛盾。故 D 错误，选 D。

（返回题目）

21. （2012）下列选项中，在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括_____。

I. I/O 接口中的命令字　　II. I/O 接口中的状态字　　III. 中断类型号

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】I/O 总线的数据线用于传送数据信息：

I 命令字：CPU 通过数据线把命令字送到 I/O 接口的命令寄存器；

II 状态字：I/O 接口把状态字经数据线送回 CPU；

III 中断类型号：CPU 响应中断后，中断控制器把中断类型号经数据线送入 CPU。

三者都通过数据线传输。故 I、II、III 全对，选 D。（区分：设备地址/端口地址走地址线，中断请求等走控制线。）

（返回题目）

22. （2012）响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括_____。

I. 关中断　　II. 保存通用寄存器的内容　　III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】中断隐指令是硬件在响应中断时自动完成的一系列操作，包括：

I 关中断——保护断点期间不被新的中断打断，对；

III 形成中断服务程序的入口地址并送 PC——即中断向量地址送 PC，对；

II 保存通用寄存器的内容——不由中断隐指令完成，而是在中断服务程序的开始处用指令（PUSH 等）保存，错。

故除保护断点外还包括 I、III，选 B。

（返回题目）

23. （2012）下列选项中，不可能在用户态发生的事件是_____。

A．系统调用　　B．外部中断
C．进程切换　　D．缺页

【答案】C

【解析】系统调用由用户程序主动发起，指令在用户态执行，随后陷入核心态，可以在用户态发生。
外部中断可以随时到来，用户程序执行时也会被中断，可以在用户态发生。
缺页也是在用户程序运行中访问页面时发生，可以在用户态发生。

进程切换要保存/恢复 PCB、修改内核数据结构、切换页表，必须由内核在核心态完成，不能在用户态发生。故选 C。

（返回题目）

24. （2012）中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是_____。

A．程序计数器　　B．程序状态字寄存器
C．通用数据寄存器　　D．通用地址寄存器

【答案】B

【解析】子程序调用与中断处理都要保护现场，二者都要保存程序计数器 PC（返回地址）。

区别在于：中断是随机发生的，打断的指令可能处于任意状态，返回后要继续正确执行，必须恢复程序状态字寄存器 PSW（含条件码、中断允许位等）；子程序调用是程序内的显式调用，调用约定中不要求保存 PSW，因为它不会被破坏。

通用寄存器的保护在两种情况下都由软件（指令）完成，不属于"一定保存"的差别。故选 B。

（返回题目）

25. （2012）下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是_____。

A．虚拟存储只能基于连续分配技术　　B．虚拟存储只能基于非连续分配技术
C．虚拟存储容量只受外存容量的限制　　D．虚拟存储容量只受内存容量的限制

【答案】B

【解析】虚拟存储要解决的是"小内存运行大程序"，若采用连续分配，则必须把整个程序装入连续内存区，无法做到按需调入，也就不成其为虚拟存储。虚拟存储只能建立在对换技术与非连续分配技术之上（分页、分段、段页式），故 A 错、B 对。

虚拟存储器的容量受地址空间（CPU 地址位数）和外存容量的共同限制，既不是只受外存限制，也不是只受内存限制，C、D 都错。

选 B。

（返回题目）

26. （2012）操作系统的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。其合理的层次组织排列顺序是

A．用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序　　B．用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
C．用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序　　D．用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

【答案】A

【解析】I/O 软件自上而下分层：

用户级 I/O 软件（库函数、假脱机等）
设备无关软件（缓冲管理、设备分配、逻辑设备名到物理设备名的映射）
设备驱动程序（把抽象请求转换为对具体设备寄存器的操作）
中断处理程序（最底层，与硬件直接交互）

上一层只能调用下一层的接口。故正确顺序为"用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序"，选 A。

（返回题目）

27. （2012）假设 5 个进程 P0、P1、P2、P3、P4 共享三类资源 R1、R2、R3，这些资源总数分别为 18、6、22。T0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是_____。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R1	**R2**	**R3**	**R1**	**R2**	**R3**
P0	3	2	3	5	5	10
P1	4	0	3	5	3	6
P2	4	0	5	4	0	11
P3	2	0	4	4	2	5
P4	3	1	4	4	2	4

A．P0, P2, P4, P1, P3　　B．P1, P0, P3, P4, P2

C．P2, P1, P0, P3, P4　　D．P3, P4, P2, P1, P0

【答案】D

【解析】总资源 $(18,6,22)$，各进程已分配资源之和为 $R_1{:}3+4+4+2+3=16$、$R_2{:}2+0+0+0+1=3$、$R_3{:}3+3+5+4+4=19$，故初始可用资源为 $\text{Available}=(2,3,3)$。

各进程尚需资源 = 最大需求 − 已分配：

$P_0(2,3,7)$、$P_1(1,3,3)$、$P_2(0,0,6)$、$P_3(2,2,1)$、$P_4(1,1,0)$

按 D 的序列检验：

$P_3(2,2,1)\le(2,3,3)$，完成后 $\text{Available}=(4,3,7)$

$P_4(1,1,0)\le(4,3,7)$，完成后 $\text{Available}=(7,4,11)$

$P_2(0,0,6)\le(7,4,11)$，完成后 $\text{Available}=(11,4,16)$

$P_1(1,3,3)\le(11,4,16)$，完成后 $\text{Available}=(15,4,19)$

$P_0(2,3,7)\le(15,4,19)$，完成后 $\text{Available}=(18,6,22)$

安全序列存在，为 P_3,P_4,P_2,P_1,P_0。

A 以 P_0 开头，P_0 需要 7 个 R_3 而只有 3 个，不成立；B 在 P_1 之后 Available 为 $(6,3,6)$，P_0 需要 7 个 R_3，不成立；C 以 P_2 开头，P_2 需要 6 个 R_3，不成立。选 D。

（返回题目）

28. （2012）若一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是_____。

I. 若该文件的数据不在内存中，则该进程进入睡眠等待状态。

II. 请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态

III. read 系统调用的参数应包含文件的名称

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．I、II 和 III

【答案】A

【解析】I 对：read 读文件时若数据不在内存，进程必须等待磁盘 I/O 完成，进入睡眠（阻塞）状态，被唤醒后再继续。

II 对：read 是系统调用，执行系统调用指令会引发陷入，CPU 由用户态切换到核心态。

III 错：read 的参数是打开文件后得到的文件描述符（fd）、缓冲区地址和字节数，不需要文件名称；文件名只在 open 时使用。

故仅 I、II 正确，选 A。

（返回题目）

29. （2012）一个多道批处理系统中仅有 P1 和 P2 两个作业，P2 比 P1 晚 5ms 到达，它们的计算和 I/O 操作顺序如下：

P1：计算 60ms，I/O 80ms，计算 20ms　　P2：计算 120ms，I/O 40ms，计算 40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是_____。

A．240ms　　B．260ms

C．340ms　　D．360ms

【答案】B

【解析】P2 比 P1 晚 5ms 到达。为使总时间最短，让 CPU 在 P1 做 I/O 时空闲期间运行 P2：

0～60ms：P1 计算 60ms

60～140ms：P1 做 I/O 80ms，同时 60～180ms CPU 运行 P2 的计算 120ms

140ms 时 P1 的 I/O 结束，但 CPU 仍被 P2 占用，P1 等待

180～200ms：P1 计算 20ms，P1 完成（200ms）

180～220ms：P2 做 I/O 40ms

220～260ms：P2 计算 40ms，P2 完成（260ms）

故完成两个作业最少需要 260ms，选 B。

（返回题目）

30. （2012）若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错误的是_____。

A．在进程结束时能进行处理机调度　　B．创建新进程后能进行处理机调度
C．在进程处于临界区时不能进行处理机调度　　D．在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

【答案】C

【解析】进程结束时、创建新进程后、系统调用完成返回用户态时，都可能引起处理机调度（例如有新进程就绪或当前进程退出）。故 A、B、D 都是可能发生调度的时机。

C 错误：进程处于临界区时，只是要求其他进程不能同时进入同一临界区，并不禁止处理机调度；该进程仍可因时间片用完或被更高优先级进程抢占而让出 CPU（只要能保证它未退出临界区前别的进程进不来即可）。

选 C。

（返回题目）

31. （2012）下列关于进程和线程的叙述中，正确的是_____。

A．不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位　　B．线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位
C．系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持　　D．同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

【答案】A

【解析】A 对：无论系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位；引入线程后，进程主要作为除 CPU 之外的系统资源（内存、文件、设备）的分配单元。

B 错：线程是处理机调度的基本单位，不是资源分配的基本单位。
C 错：用户级线程的切换在用户空间完成，不需要内核支持；只有内核级线程的切换才需要。
D 错：同一进程中的各线程共享该进程的地址空间，各自拥有独立的栈和寄存器现场。

选 A。

（返回题目）

32. （2012）下列选项中，不能改善磁盘设备 I/O 性能的是

A．重排 I/O 请求次序　　B．在一个磁盘上设置多个分区
C．预读和滞后写　　D．优化文件物理块的分布

【答案】B

【解析】改善磁盘 I/O 性能的常用手段：

重排 I/O 请求次序——按磁道顺序服务，减少寻道时间，有效；
预读和滞后写——利用局部性、合并写操作，减少 I/O 次数，有效；
优化文件物理块的分布——把文件块集中存放，减少磁头移动，有效。

在一个磁盘上设置多个分区只是把磁盘空间划分成几个逻辑区域，并不改变磁头寻道、旋转延迟和传输过程，不能改善 I/O 性能。故选 B。

（返回题目）

33. （2012）在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是_____。

A．PPP　　B．IP
C．UDP　　D．TCP

【答案】B

【解析】ICMP 是网络层的差错报告与控制协议，它的报文要封装在 IP 数据报中发送，即 ICMP 直接使用 IP 提供的服务（IP 首部协议字段为 1 表示 ICMP）。

PPP 是数据链路层协议；UDP、TCP 是运输层协议，ICMP 不经过运输层。故选 B。

（返回题目）

34. （2012）在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是。

A．机械特性　　B．功能特性
C．过程特性　　D．电气特性

【答案】C

【解析】物理层接口特性包括：

机械特性：接口所用接线器的形状、尺寸、引脚数目和排列等；
电气特性：各条线上的电压范围、阻抗、传输速率等；
功能特性：某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义（如哪根线是数据线、控制线）；
过程特性（规程特性）：对于不同功能的各种可能事件的出现顺序，即各信号线工作的时序关系。

描述"完成每种功能的事件发生顺序"的是过程特性，选 C。

（返回题目）

35. （2012）以太网的 MAC 协议提供的是_____。

A．无连接不可靠服务　　B．无连接可靠服务
C．有连接不可靠服务　　D．有连接可靠服务

【答案】A

【解析】以太网的 MAC 协议（CSMA/CD）提供的是无连接、不可靠的服务：

无连接——发送数据前不建立连接，直接封装成帧发送；
不可靠——接收方对正确收到的帧不发送确认，出错的帧直接丢弃，差错检测由上层（如 TCP）负责。

以太网使用 48 位 MAC 地址，但没有确认与重传机制，故为无连接不可靠服务，选 A。

（返回题目）

36. （2012）两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议(GBN)传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128～512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A．5　　B．4

C．3　　D．2

【答案】B

【解析】数据传输率 16kbps，帧长可在 128～512B 之间变化。要求信道利用率最高，就是让发送方能够"不停顿地连续发送"，即发送窗口 W 至少要覆盖"一帧的发送时间 + 一个往返时延"。

取最短帧 128B=1024bit，发送时延 $t = 1024 / 16000 = 64$ms；往返时延 $2\tau = 2 \times 270 = 540$ ms。为不等待确认即可连续发送：

$W \geq 1 + 2\tau / t = 1 + 540 / 64 \approx 9.44$，取 W=10 帧。

后退 N 帧协议的发送窗口受序号空间限制：$W \leq 2^k - 1$，k 为序号位数。故

$2^k - 1 \geq 10$，即 $2^k \geq 11$，k 至少为 4。

4 位序号可提供 16 个序号、最大窗口 15，满足连续发送的要求；3 位序号只有 8 个序号、最大窗口 7，不足以让最短帧连续发送，利用率达不到最高。

选 B。

（返回题目）

37. （2012）下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是_____。

I. 运行路由协议，设置路由表

II. 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组

III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失

IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上

A．仅 III、IV　　B．仅 I、II、III

C．仅 I、II、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】C

【解析】I 对：路由器运行路由协议（如 RIP、OSPF），据此构建和更新路由表。

II 对：路由器在输出队列溢出等拥塞情况下会丢弃 IP 分组，这是其拥塞控制手段。

III 错：路由器只对 IP 首部做校验（首部校验和），且校验失败即丢弃；IP 本身不保证可靠，不能"确保传输的分组不丢失"。

IV 对：路由器根据目的 IP 地址查路由表，把分组转发到合适的输出线路。

故仅 I、II、IV 正确，选 C。

（返回题目）

38. （2012）ARP 协议的功能是_____。

A．根据 IP 地址查询 MAC 地址　　B．根据 MAC 地址查询 IP 地址

C．根据域名查询 IP 地址　　D．根据 IP 地址查询域名

【答案】A

【解析】ARP（地址解析协议）的功能是：已知同一局域网内某台主机的 IP 地址，通过广播 ARP 请求、接收 ARP 响应，解析出它对应的 MAC 地址（硬件地址），以便封装成帧。

由 MAC 地址查 IP 是 RARP 的功能；由域名查 IP 是 DNS 的功能；由 IP 查域名是反向 DNS 的功能。

选 A。

（返回题目）

39. （2012）某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是

A．180.80.76.0　　B．180.80.76.255

C．180.80.77.255　　D．180.80.79.255

【答案】D

【解析】子网掩码 255.255.252.0 即 /22，主机号占 10 位。

主机的 IP 地址 180.80.77.55 与掩码逐位与运算：

180.80.77.55 → 10110100 01010000 01001101 00110111

255.255.252.0 → 11111111 11111111 11111100 00000000

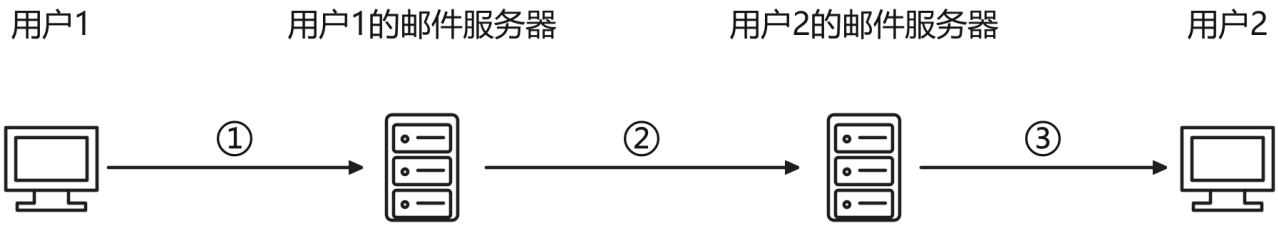
网络地址 → 180.80.76.0

该子网的地址范围为 180.80.76.0～180.80.79.255，广播地址为主机号全 1，即 180.80.79.255。

主机向本子网发送广播分组时，目的地址应为 180.80.79.255，选 D。其余选项或落在别的子网（180.80.76.0/24 与该子网部分重叠，180.80.76.0 是网络地址），或不是 /22 的广播地址。

（返回题目）

40. （2012）若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是_____。



A．SMTP、SMTP、SMTP　　B．POP3、SMTP、POP3

C．POP3、SMTP、SMTP　　D．SMTP、SMTP、POP3

【答案】D

【解析】电子邮件的发送与接收分三个阶段（图中 ①、②、③）：

① 用户 1 把邮件发送给自己的邮件服务器——使用 SMTP（用户代理到邮件服务器）；

② 发送方邮件服务器把邮件传送到接收方的邮件服务器——仍使用 SMTP（服务器之间）；

③ 用户 2 从自己的邮件服务器读取邮件——使用 POP3（或 IMAP），属于拉取。

故三个阶段的协议依次为 SMTP、SMTP、POP3，选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2012）（10 分）设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

（1）给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

（2）根据你的合并过程，描述 N（$N \geq 2$）个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

【答案】（1）最坏情况比较总次数 825，合并过程见解析（2）每次取最短的两个表合并，理由见解析

【解析】（1）最坏情况下合并两个长度分别为 m、n 的有序表需要 m+n−1 次比较，故合并后的表越长，它对总比较次数的贡献越大。为使总比较次数最小，应让短表尽量早合并、长表尽量少参与，即每次合并当前最短的两个表（哈夫曼/最佳归并树思想）。

6 个表长度为 A:10、B:35、C:40、D:50、E:60、F:200。合并过程：

① A(10) 与 B(35) 合并 → AB(45)，比较 $10 + 35 - 1 = 44$ 次

② AB(45) 与 C(40) 合并 → ABC(85)，比较 $45 + 40 - 1 = 84$ 次

③ D(50) 与 E(60) 合并 → DE(110)，比较 $50 + 60 - 1 = 109$ 次

④ ABC(85) 与 DE(110) 合并 → ABCDE(195)，比较 $85 + 110 - 1 = 194$ 次

⑤ ABCDE(195) 与 F(200) 合并 → 最终表(395)，比较 $195 + 200 - 1 = 394$ 次

总比较次数

$44 + 84 + 109 + 194 + 394 = 825$ 次。

（2）合并策略（N≥2 个不等长升序表）：每次从所有当前的表中选出元素最少的两个表进行合并，得到一个新表后再放回表集合，重复此过程直到只剩一个表。

理由：两个表合并的最坏比较次数为 $m + n - 1 = O(m + n)$，与合并后新表的长度成正比。把每个表在合并过程中"被合并的次数"看作它在合并树中的深度，则总比较次数约等于各表长度乘以其深度之和，即带权路径长度。每次取最短的两个表合并，正是构造哈夫曼树（最佳归并树）的方法，可使带权路径长度最小，从而使最坏情况下的总比较次数最小。

若按其他顺序合并（例如把 200 的表早早并入），长表的长度会在多次后续合并中反复参与比较，总次数必然增大。

（返回题目）

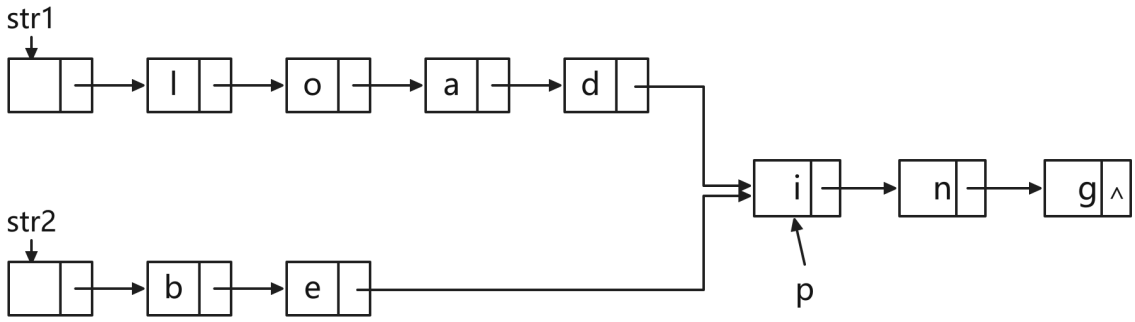
42. （2012）（13 分）假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。

设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为 | data | next |，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。



【答案】时间 $O(m+n)$，空间 $O(1)$，算法见解析

【解析】（1）基本设计思想：两个单词若有共同后缀，则两个单链表在尾部完全重合，从某个结点起 p 与 q 指向同一个结点。故可从尾部对齐：先分别求出两个链表的长度 m、n，让较长的链表先走 |m−n| 步，使两个指针到各自表尾的结点数相等；然后两个指针同步后移，比较所指结点是否相同，第一次相同处即为共同后缀的起始位置。

（2）算法（C 语言描述）：

```
int Length(LinkNode *head) {        // 求链表长度
    int n = 0;
    LinkNode *p = head->next;
    while (p != NULL) { n++; p = p->next; }
    return n;
}

LinkNode *Find_Common_Suffix(LinkNode *str1, LinkNode *str2) {
```

```
    int len1 = Length(str1), len2 = Length(str2);
    LinkNode *p = str1->next, *q = str2->next;  // 指向首元结点
    while (len1 > len2) { p = p->next; len1--; } // 长表先走长度差
    while (len1 < len2) { q = q->next; len2--; }
    while (p != q) {                    // 同步后移，找第一个公共结点
        p = p->next;
        q = q->next;
    }
    return p;                           // 共同后缀的起始位置
}
```

（3）复杂度：求长度各遍历一次，对齐与同步比较至多再走 O(m+n) 步，时间 $O(m+n)$；只用了若干指针和长度变量，空间 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2012）（11 分）假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz，CPI 为 4，平均每条指令访存 1.5 次，主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B，Cache 的命中率为 99%，存储器总线宽度为 32 位。请回答下列问题。

（1）该计算机的 MIPS 数是多少？平均每秒 Cache 缺失的次数是多少？在不考虑 DMA 传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求？

（2）假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时，存在 0.0005% 的缺页率，则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为 4KB，每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式，磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位，则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少？

（3）CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？

（4）为了提高性能，主存采用四体低位交叉存储模式，工作时每 1/4 个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns，则该主存能提供的最大带宽是多少？

【答案】（1）MIPS=20；每秒 Cache 缺失 300k 次；主存带宽至少 4.8MB/s（2）每秒缺页 1.5 次；DMA 请求至少 1536 次/秒（3）DMA 优先级更高（4）320MB/s

【解析】（1）CPI=4，主频 80MHz，故

$\text{MIPS} = 80 / (4 \times 10^6 \times 10^{-6}) = 20$，即每秒 2000 万条指令。

每条指令平均访存 1.5 次，故每秒访存 $20 \times 10^6 \times 1.5 = 30 \times 10^6$ 次；Cache 命中率 99%，缺失率 1%，每秒 Cache 缺失

$30 \times 10^6 \times 1\% = 3 \times 10^5$ 次，即 300k 次/秒。

每次缺失要交换一个 16B 的块，故主存带宽至少

$16 \times 3 \times 10^5 = 4.8 \times 10^6$B/s = 4.8MB/s。

（2）每次 Cache 缺失都可能访问主存，其中缺页率 0.0005%，故每秒缺页

$3 \times 10^5 \times 0.0005\% = 3 \times 10^5 \times 5 \times 10^{-6} = 1.5$ 次。

一次缺页要调入一个 4KB 的页：$4\text{KB} / 4\text{B} = 1024$ 次 32 位 DMA 传送，故每秒 DMA 请求次数至少

$1.5 \times 1024 = 1536$ 次。

（3）DMA 控制器的优先级更高。因为磁盘等外设的数据存放在接口的数据缓冲寄存器中，若不及时把数据取走，下一批数据到来时会覆盖原有内容，造成数据丢失；而 CPU 推迟几个周期

访存只会降低速度，不会丢数据。所以应让 DMA 优先占用总线。

（4）四体低位交叉、每 1/4 个存储周期启动一个体：存储周期 50ns，故每 $50 / 4 = 12.5\text{ns}$ 启动一个体并传送一个 32 位字（4B）。

最大带宽 $= 4\text{B} / 12.5\text{ns} = 4 / (12.5 \times 10^{-9}) = 3.2 \times 10^{8}\text{B/s} = 320\text{MB/s}$。

（返回题目）

44. （2012）（12 分）某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x) 表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

指令系统中部分指令格式

名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	Add Rs, Rd	(Rs)+(Rd)→Rd
算术/逻辑左移	SHL Rd	2*(Rd)→Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd)/2→Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem)→Rd
存数指令	STORE Rs, mem	(Rs)→mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指（IF）、译码/读寄存器（ID）、执行/计算有效地址（EX）、访问存储器（M）和结果写回寄存器（WB），流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

（1）若 int 型变量 x 的值为 -513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHR R1”后，R1 的内容是多少？（用十六进制表示）

（2）若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？

（3）若高级语言程序中某赋值语句为 x=a+b，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。

```
I1  LOAD    R1, [a]
I2  LOAD    R2, [b]
I3  ADD     R1, R2
I4  STORE   R2, [x]
```

	时间单元													
指令	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
I1	IF	ID	EX	M	WB									
I2		IF	ID	EX	M	WB								
I3			IF			ID	EX	M	WB					
I4							IF				ID	EX	M	WB

则这 4 条指令执行过程中，I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？

（4）若高级语言程序中某赋值语句为 x = x*2 + a，x 和 a 均为 unsigned int 类型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

【答案】（1）FEFFH（2）8 个时钟周期（3）I3 的 ID 段被数据相关阻塞，I4 的 IF 段因按序发射被阻塞（4）至少 17 个时钟周期，指令序列见解析

【解析】（1）x=−513，16 位补码：$513 = 0000\,0010\,0000\,0001B = 0201H$，故

$[-513]_{补} = 2^{16} - 513 = \text{FDFFH} = 1111\,1101\,1111\,1111B$。

SHR 为算术右移（带符号整数除以 2，符号位扩展，低位舍入向 −∞）：

算术右移一位，符号位 1 补入最高位，最低位移出：$1111\,1110\,1111\,1111B = \text{FEFFH}$。

故执行后 R1 的内容为 FEFFH（即 −257）。

（2）5 段流水线、连续 4 条指令且无任何阻塞时，第一条指令用 5 个周期，之后每个周期流出一条指令：

$5 + (4 - 1) = 8$ 个时钟周期。

（3）I3（ADD R1,R2）要用 R1 和 R2，而 R1 由 I1 在 WB 段（第 5 拍）才写入，同一寄存器的读、写不能在同一周期，故 I3 必须等到第 6 拍才能进入 ID 段，即 I3 的 ID 段因数据相关被阻塞。

流水线按序发射：I3 停在 ID 段时，I4 不能越过它进入 ID，而 IF 段一次只能容纳一条指令，故 I4 只能滞留在 IF 段等待，即 I4 的 IF 段被阻塞。

（4）x=x*2+a 的指令序列（x、a 为 unsigned int，ADD 的结果写回 Rd）：

```
I1  LOAD  R1, [x]
I2  LOAD  R2, [a]
I3  SHL   R1        // R1 = 2x
I4  ADD   R1, R2    // R2 = 2x + a
I5  STORE R2, [x]
```

执行过程（每格为一个时钟周期）：

I1：IF 1、ID 2、EX 3、M 4、WB 5

I2：IF 2、ID 3、EX 4、M 5、WB 6

I3：IF 3（等待 R1）、ID 6、EX 7、M 8、WB 9

I4：IF 6（等待发射）、ID 10（等 I3 的 WB=9）、EX 11、M 12、WB 13

I5：IF 10、ID 14（等 I4 的 WB=13）、EX 15、M 16、WB 17

故执行 x=x*2+a 至少需要 17 个时钟周期。

（返回题目）

45. （2012）（7 分）某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，那么重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。假设不考虑其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的＜虚拟页号，访问时刻＞是<1, 1>, <3, 2>, <0, 4>, <0, 6>, <1, 11>, <0, 13>, <2, 14>。请回答下列问题。

（1）访问 <0, 4> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（2）访问 <1, 11> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（3）访问 <2, 14> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（4）该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

【答案】（1）21（2）32（3）41（4）适合，理由见解析

【解析】（1）访问 <0,4> 时，页 0 从未被使用过，不属于"曾被使用且还在空闲链表中"的情况，故从空闲页框链表头部取页框。此前 <1,1> 取了 32、<3,2> 取了 15，链表头部已是 21，故页框号为 21。

（2）t=5 扫描时，区间 [0,5) 内访问过页 0、1、3，都保留。t=10 扫描时，区间 [5,10) 内没有任何访问，驻留集中的页 1、3、0 全被回收并挂到空闲链表的链尾（页框号仍为 32、15、21，内容不清空）。

访问 <1,11> 时，页 1 曾被使用过且仍在空闲链表中，故重新放回驻留集，页框号仍为 32。

（3）访问 <2,14> 时，页 2 从来没有被访问过，不在驻留集也不在空闲链表中，故从空闲链表头部取页框。此时链表头部是 41（32 已被页 1 取回，其余页在链尾），故页框号为 41。

（4）适合。

该策略在回收页框时并不清空内容，且把页框挂到空闲链表而不是直接分给其他页；当程序再次访问刚被回收的页面时，可以直接把它从空闲链表取回而不必访问磁盘。

时间局部性好的程序，最近访问过的页在短时间内很可能再次被访问，因而"回收后又很快取回"的情况很多，避免了昂贵的磁盘 I/O。程序的局部性越好，这种机会越多，该策略的优势越明显。

（返回题目）

46. （2012）（8 分）某文件系统空间的最大容量为 4TB（1TB = 2^{40}B），以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块(FCB)包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

（1）假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

（2）假设索引表区采用如下结构：第 0～7 字节采用＜起始块号，块数＞格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占 6B，块数占 2B；剩余 504 字节采用直接索引结构，一个索引项占 6B，那么可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

【答案】（1）4B；128KB（2）2^{26}B+84KB（即 67 194 880B）；起始块号与块数各 4B，理由见解析

【解析】（1）文件系统总容量 4TB=2^{42}B，磁盘块 1KB=2^{10}B，故磁盘块总数为 $2^{42} / 2^{10} = 2^{32}$ 块。

要表示 2^{32} 个块号，块号至少占 $32 / 8 = 4$B。

索引表区 512B，每项 4B，故最多 $512 / 4 = 128$ 项，即最多直接索引 128 个块。单个文件最大长度

$128 \times 1\text{KB} = 128\text{KB}$。

（2）索引表区第 0～7 字节为<起始块号，块数>，剩余 504B 作直接索引区，每项 6B，共 $504 / 6 = 84$ 项。

块数占 2B，最多表示 2^{16} 块，连续区最大 $2^{16} \times 1\text{KB} = 2^{26}$B=64MB；直接索引区可再指向 84 个块，即 84KB。故单个文件最大

$2^{26}\text{B} + 84\text{KB} = 67\,108\,864 + 86\,016 = 67\,194\,880\text{B}$。

合理值：起始块号占 4B，块数占 4B。

理由：全系统共 2^{32} 个磁盘块，起始块号只需能表示 $0 \sim 2^{32} - 1$，4B 足够；要使单个文件的长度最大，连续区应能覆盖整个 4TB 空间，即块数字段也应能表示 2^{32} 块，需要 4B。这样连续区的寻址范围达 2^{32} 块，恰好等于系统总块数，单文件长度可达 4TB（此时直接索引区只是补充）。

题给的 6B/2B 配置下，块数只有 2B，最多 64MB，连续区扩大不了，因此不是最优。

（返回题目）

47. （2012）（9 分）主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

题 47-a 表

编号	**IP** 分组的前 **40** 字节内容（十六进制）
1	45 00 00 30　01 9b 40 00　80 06 1d e8　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c5　00 00 00 00　70 02 43 80　5d b0 00 00
2	43 00 00 30　00 00 40 00　31 06 6e 83　d3 44 47 50　c0 a8 00 08 13 88 0b d9　e0 59 9f ef　84 6b 41 c6　70 12 16 d0　37 e1 00 00
3	45 00 00 28　01 9c 40 00　80 06 1d ef　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c6　e0 59 9f f0　50 f0 43 80　2b 32 00 00
4	45 00 00 38　01 9d 40 00　80 06 1d de　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c6　e0 59 9f f0　50 18 43 80　e6 55 00 00
5	45 00 00 28　68 11 40 00　31 06 06 7a　d3 44 47 50　c0 a8 00 08 13 88 0b d9　e0 59 9f f0　84 6b 41 d6　50 10 16 d0　57 d2 00 00

回答下列问题。

（1）题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

（2）根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

（3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

题 47-b 表

来自 **S** 的分组	**45 00 00 28**	**68 11 40 00**	**40 06 ec ad**	**d3 44 47 50**	**ca 76 01 06**
	13 88 a1 08	**e0 59 9f f0**	**84 6b 41 d6**	**50 10 16 d0**	**b7 d6 00 00**

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。

【答案】（1）1、3、4 号由 H 发送；1、2、3 号完成 TCP 连接建立；3、5 号需填充（2）16 字节（3）15 个路由器

【解析】（1）IP 分组的源 IP 地址位于首部第 13～16 字节：

1 号：c0 a8 00 08 = 192.168.0.8，是 H 发出的

2 号：d3 44 47 50 = 211.68.71.80，是 S 发出的

3 号：c0 a8 00 08，H 发出

4 号：c0 a8 00 08，H 发出

5 号：d3 44 47 50，S 发出

故由 H 发送的是 1、3、4 号分组。

看 TCP 首部的标志字段（第 13 字节）：

1 号：标志 0x02（SYN=1、ACK=0），seq=84 6b 41 c5，ack=0，是连接请求（第一次握手）

2 号：标志 0x12（SYN=1、ACK=1），seq=e0 59 9f ef，ack=84 6b 41 c6，是连接接受（第二次握手）

3 号：标志 0x10（ACK=1），seq=84 6b 41 c6，ack=e0 59 9f f0，是第三次握手

故 1、2、3 号分组完成了 TCP 连接的建立。

快速以太网要求数据字段（即整个 IP 分组）至少 46 字节，不足则填充。各分组的 IP 总长度字段（第 3～4 字节）：1 号 0x0030=48B，2 号 48B，3 号 0x0028=40B，4 号 0x0038=56B，5 号 0x0028=40B。

只有 3 号、5 号为 40B，小于 46B，需要通过快速以太网传输时进行填充。

（2）3 号分组是 H 发出的 ACK，其 seq=84 6b 41 c6，说明 H 的应用层数据从序号 84 6b 41 c6 开始。

5 号分组是 S 发出的，其确认号 ack=84 6b 41 d6，表示 S 已正确收到序号 84 6b 41 d6 之前的全部字节。

故 S 已收到的应用层数据字节数

$0x846b41d6 - 0x846b41c6 = 0x10 = 16$ 字节。

（3）题 47-b 表中分组与 47-a 的 5 号分组是同一个（标识字段同为 68 11、seq 与 ack 相同），由 S 发出时 TTL=0x40=64，而 H 收到时（47-a 的 5 号分组）TTL=0x31=49。

每经过一个路由器 TTL 减 1，故经过的路由器数

$64 - 49 = 15$ 个。

（返回题目）